Computergraphik I

Echtzeitgraphik

Prof. Dr. Michael Guthe

Sommersemester 2026

AI 5: Graphische Datenverarbeitung
Universität Bayreuth

Organisatorisches (1)

- Vorlesung (2 SWS)
  - Montag 14:15 – 15:45, H 34
  - Folien: elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=48309

  - Zwischenfragen erwünscht!

Organisatorisches (2)

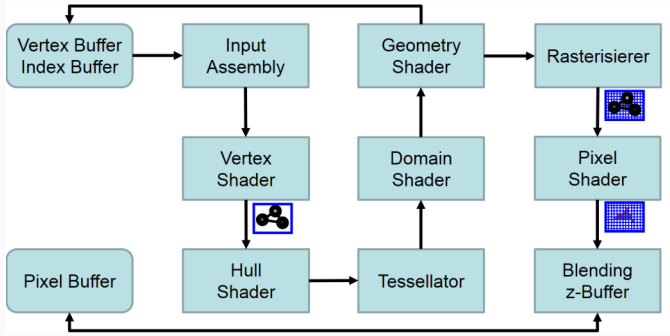
- Übungen (1 SWS)
  - Dienstag 12:15 – 13:00, S 112
  - Dienstag 14:15 – 15:00, S 106
  - Mittwoch 11:15 – 12:00, S 138
  - Einzelabgaben
  - Tutor: Kun-Yu Liu
  - Aufbau:
    - ca. 60% praktischer Teil, 40% theoretischer Teil
  - **Die Übungen gehen in die Modulnote ein**
    - 15% der Übungsnote
    - 85% der Klausurnote
    - Bitte prüfen, ob Sie sich in cmLife anmelden können!

Organisatorisches (3)

- Veranstaltungen im Bereich Graphische Datenverarbeitung
  - Animation und Simulation (3 SWS, 5 LP, BA/MA)
  - Computergraphik I (3 SWS, 5 LP, BA/MA)
  - Computergraphik II (3 SWS, 5 LP, MA)
  - Computergraphik III (3 SWS, 5 LP, MA)
  - Wissensbasierte Systeme (3 SWS, 5 LP, BA)
  - Multimediale Systeme (3 SWS, 5 LP, BA)
  - Seminar Graphische Datenverarbeitung (2 SWS, 2 LP, BA/MA)
  - Bachelor- und Masterarbeiten

Inhalt (1)

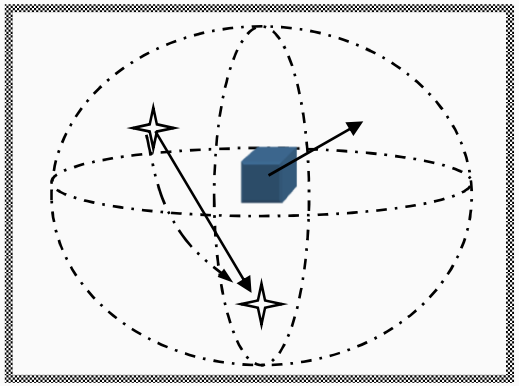
- Graphikpipeline
  - Klassische Pipeline
  - Programmierbare Einheiten



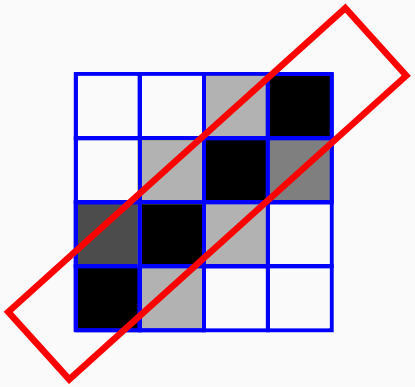
- Einführung in OpenGL
  - State-Machine
  - Primitive
  - Puffer und Rendering Modi

Inhalt (2)

- Transformationen
  - Koordinatensysteme
  - Affine Abbildungen
  - Welt- und Bildkoordinaten
  - Projektionen
  - Trackball Viewer

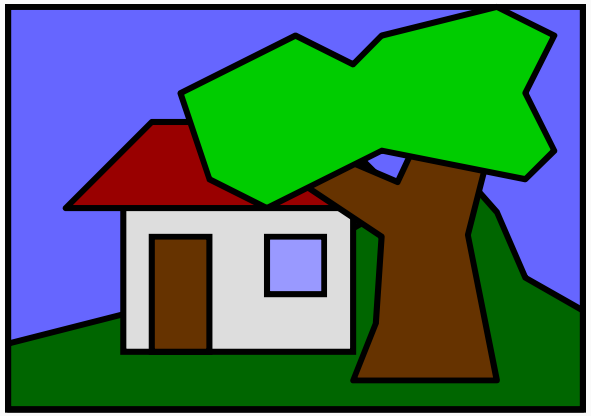


- Algorithmen
  - Clipping
  - Rasterisierung von Linien, Kreisen und Ellipsen
  - Anti-Aliasing
  - Rasterisierung von Polygonen



Inhalt (3)

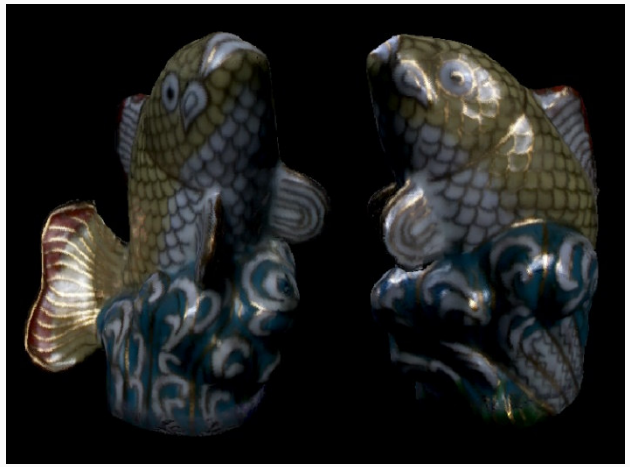
- Sichtbarkeitsalgorithmen
  - Objektbasierte Algorithmen
  - Punktbasierte Algorithmen
  - Culling



- Einfache Beleuchtungsmodelle
  - Die Renderinggleichung
  - Beleuchtungsmodelle
  - Transparenz
  - Texturen

Inhalt (4)

- Bildbasiertes Rendering
  - Imposter und Billboards
  - Light Fields
  - Precomputer Radiance Transfer



Literatur (1)

- Vorlesungsfolien

- P. Shirley: Fundamentals of Computer Graphics (2nd Edition), 2006, 2. Auflage
- D. Hearn, M. P. Baker: Computer Graphics with OpenGL (3rd Edition), 2003, 3. Auflage
- F. Randima, M. J. Kilgard: The Cg Tutorial: The Definitive Guide to Programmable Real-Time Graphics, Addison Wesley Longman, 2003, ISBN: 0-321-19496-9

Literatur (2)

- J. Encarnacao, W. Straßer, R. Klein: Graphische Datenverarbeitung, (in 2 Bdn.) Oldenbourg, 1995/1997, 4. Auflage
- H. J. Bungartz, M. Griebel, C. Zenger: Einführung in die Computergraphik, Vieweg, 2002, 2. Auflage, 3-528-16769-6
- Foley, van Dam: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison Wesley, 1997, 2. Auflage
- K. Zeppenfeld, R. Wolters: Lehrbuch der Grafikprogrammierung, Spektrum Akademischer Verlag, 2003, 1. Auflage, ISBN: 3-82741028-2

Literatur (3)

- A. Watt: 3D Computer Graphics, Addison-Wesley Verlag, 1999, 3. Auflage, ISBN: 0-201-39855-9
- A. Watt, F. Policarpo: 3D Games: Real-time Rendering and Software Technology, Addison Wesley, 2001; ISBN: 0-201-61921-0
- T. Strothotte, S. Schlechtweg, Non-Photorealistic Computer Graphics: Modeling, Rendering and Animation, Morgan Kaufmann, 2002
- D. Eberly: 3D Game Engine Design, Morgan Kaufmann, 2001
- T. Möller, E. Haines: Real-Time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1-56881-101-2